

BS3 B 系列補充

工具地圖： 一千八百個工具怎麼選

目錄、benchmark、官方教學、版本紀錄——選工具的四步，加上 R 與 Python 兩張生態系地圖。

約 35 分鐘 | 前置：B18 | B 系列補充第 3 集

三個月後，那個套件死了



錯不在那個套件——錯在「選它」的方法：目錄裡挑最新的，中間什麼都沒檢查

示意圖

錯不在那個套件——錯在「選它」的方法：目錄裡挑最新的，中間什麼都沒檢查

本集的起點

**你缺的不是工具，
是選工具的方法。**

單細胞工具已超過一千八百個。工具死掉不會發通知——方法才是你的保險。

這一集你會學到

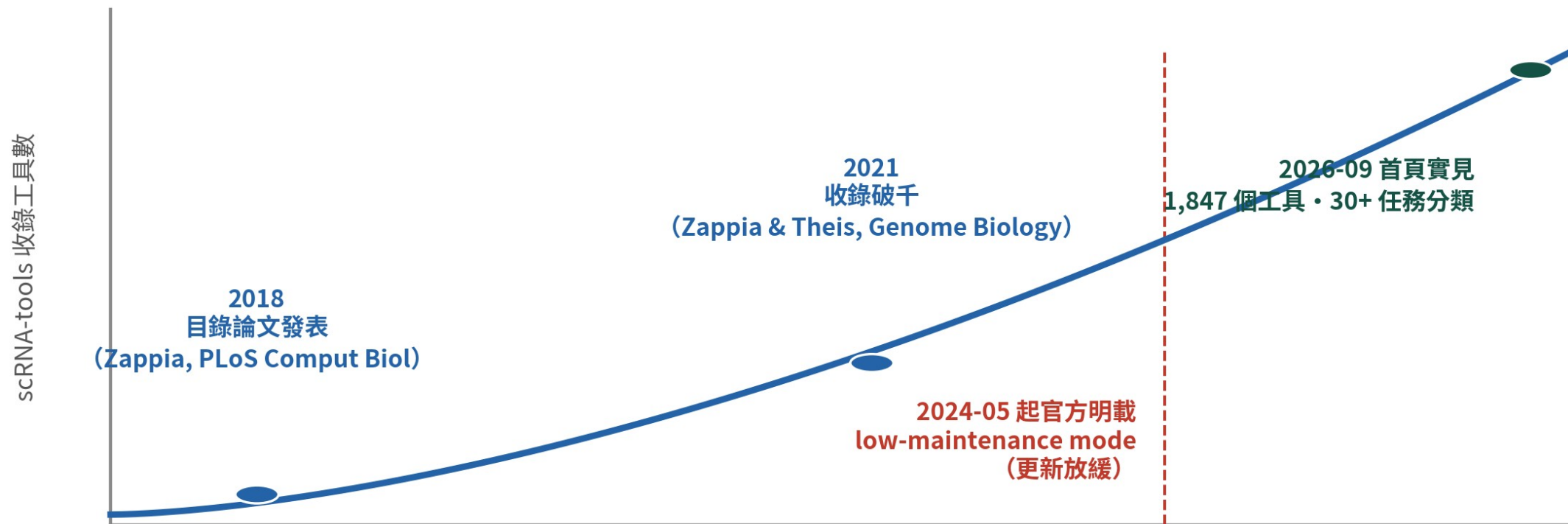
- 1 用四個步驟替任何任務選工具：目錄找候選、benchmark 找證據、官方教學確認、記下版本
- 2 看懂 R 與 Python 兩大生態系的任務對任務地圖，並照 B18 的驗收原則跨生態交接
- 3 替自己與學生挑對學習資源——哪本書、哪門課、哪些已經死了不要再推薦

01

工具爆炸的現實

一千八百個工具是怎麼來的、目錄收錄代表什麼

一千八百個工具是怎麼來的



引用 1,847 要註明日期——目錄本身也在放緩，追新工具改靠 awesome-single-cell

示意圖

錨點是查證過的事實，曲線形狀是示意——引用 1,847 這個數字時要註明日期

scRNA-tools 現況三個數字

全部為 2026-09 官方頁實見

1,847

收錄工具數（首頁實見）

30+

分析任務分類：QC、整合、
軌跡、通訊…

2024-05

起官方明載 low-
maintenance mode——目
錄本身也在放緩

目錄卡片解剖：它不告訴你的三件事

目錄上的一張卡片（虛構示例）

Tool-X

分類：整合／分群

平台：R

文獻：2023 年發表

目錄告訴你的：它存在過



目錄不會告訴你的三件事

最後一次 commit 是什麼時候？

回 GitHub 親眼看——收錄照樣可以已經死了

今天還裝得起來嗎？

CRAN／PyPI／Bioconductor 發布頁見真章

有沒有 benchmark 背書？

收錄不比較效能——證據要另外找

1,847 個收錄裡有大量已停止維護——收錄 ≠ 推薦，也 ≠ 還活著

收錄告訴你的只有「它存在過」—— commit、安裝、benchmark 都要自己查

示意圖

雷一：把收錄當推薦

雷是什麼

在 scRNA-tools 按任務搜到一個工具，看它有分類、有文獻，就直接拿來用。



為什麼會踩

目錄的工作是收錄，不是把關—— 1,847 個收錄裡有大量已停止維護。

踩了會怎樣

套上冷開場的劇本：管線拼好三個月後，repo 封存、裝不回來、分析重來。

本段鐵則

**目錄收錄 ≠ 推薦，
也 ≠ 還活著。**

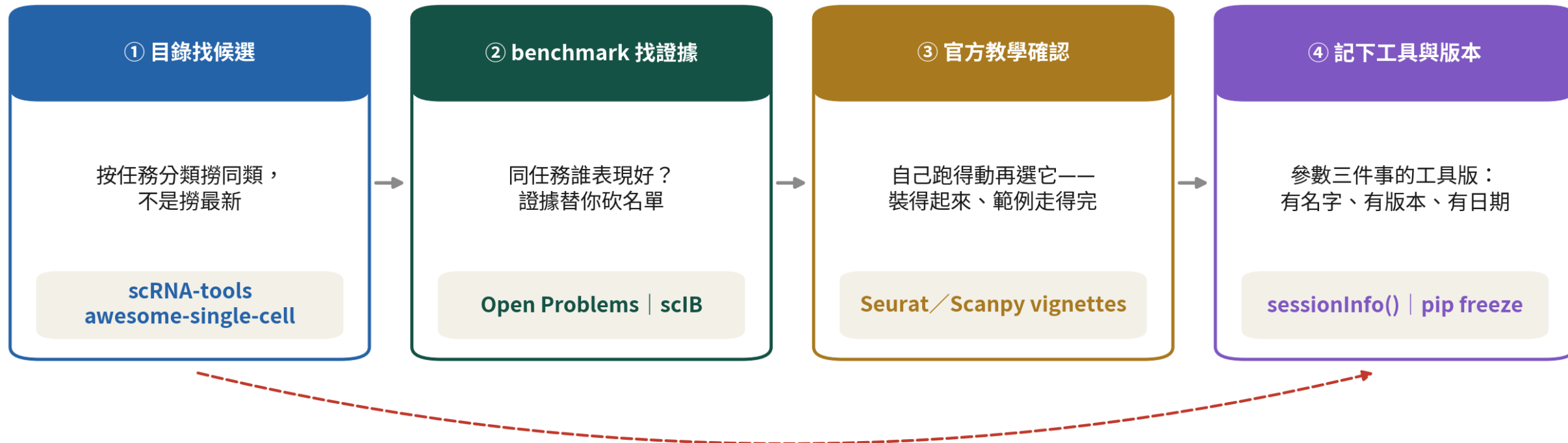
判斷可不可用看三件事：最後 commit、正式發布管道、benchmark 背書。第二段教你把它排進流程。

02

選工具四步

本集核心——把「憑感覺挑」換成一條走得完的流程

四步流程總覽



最常見的踩雷路線：第一步撈到「最新的」就直接跳到第四步之後——中間兩步全跳過

最常見的踩雷路線是跳過中間兩步——第一步撈到「最新的」就直接開工

四步逐一拆解

1 ① 目錄找候選

scRNA-tools 按任務分類撈同類；awesome-single-cell 補最新（查證當天仍有 merge）

2 ② benchmark 找證據

Open Problems 排行榜、scIB、單篇系統性比較——讓證據替你砍名單

3 ③ 官方教學確認

裝得起來、官方範例自己走得完，才算「你能用」—— Seurat / Scanpy vignettes 是範本

4 ④ 記下工具與版本

參數三件事的工具版：名字、版本、日期，寫進分析筆記

第一步的目錄站點

規模與維護狀態皆為 2026-09 官方頁實見

目錄	規模（實見）	什麼時候用
scRNA-tools.org	1,847 個工具、30+ 分類	按任務找候選的第一站；注意 low-maintenance 警語
awesome-single-cell	3.8k stars、MIT、非常活躍	找 scRNA-tools 還沒收的新工具
Bioconductor biocViews「SingleCell」	套件數為動態頁（抄當日數字）	R 側找「正式發布」的工具：有測試、有 vignette
scverse ecosystem 名單	12 core + 124 ecosystem	Python 側「這套件正不正規」的判準
Museum of Spatial Transcriptomics	1,098 個空間工具（2026-01 編譯）	空間工具沒有獨立目錄站——這本就是實質補位

第二步：證據的四個層級

第二步「找證據」的四個層級——由上往下找，找到就停

什麼時候用它		
教科書章節	sc-best-practices 各章：附文獻證據的「教科書級建議」	想要有證據的預設答案時
持續更新排行榜	Open Problems：13 個任務・125 個方法・94 個 gold-standard 資料集	問「最新方法表現如何」——比單篇論文即時
任務專屬 benchmark	sclB (Nat Methods 2022)：整合方法標準證據，metrics 可自己跑	選整合方法、做敏感度分析時
單篇 benchmark 文獻	PubMed 搜「〈任務名〉 benchmark single-cell」 優先 Nat Methods／Genome Biology	任務不在 13 題清單內時 (通訊、CNV、doublet…)

四層都有一個共同點：讀的時候先看 benchmark 用的資料集貼不貼近你的情境——benchmark 的適用範圍也是假設

由上往下找，找到就停；共同注意事項—— benchmark 的資料集貼不貼近你的情境

Open Problems：持續更新的排行榜

CZI 資助、NumFOCUS fiscal host；2025 年 Nat Biotechnol 平台論文

13

個 open problems（任務）

125

個方法同場競技

94

個 gold-standard 資料集

第三步與第四步：確認與記錄

裝得起來



CRAN / PyPI /
Bioconductor 發布
頁看最後發布日期；
被 CRAN archive
下架是強烈警訊

範例走得完



官方教學自己從頭跑
一遍——跑不動的工
具再強都不是你的工
具

版本記下來



工具、版本、日期三
件事寫進分析筆記—
—跟 QC 閾值同一
個紀律

第四步變成兩行指令

```
# R 端：版本快照存檔（B1 的 sessionInfo() 習慣，工具版）  
writeLines(capture.output(sessionInfo()),  
            "logs/sessionInfo_2026-09-07.txt")
```

```
# Python 端（終端機）：
```

```
# pip freeze > logs/requirements_2026-09-07.txt
```

檔名帶日期——工具、版本、日期三件事一次記齊；審稿人問起時直接翻檔案

工具存活三件事

① 最後 commit 日期

GitHub 首頁一眼可見；
repo 封存 (read-only) = 紅燈

② 正式發布管道

Bioconductor / CRAN / PyPI 有正式版；
被 CRAN archive 下架 = 強烈警訊；
Bioconductor 另看 build report 綠燈

③ benchmark 背書

Open Problems / scIB / 單篇系統性比較
——有人在標準任務上量過它

判準：三者至少要有二——缺兩項以上，換工具

最後 commit、正式發布管道、benchmark 背書——三者至少要有二

雷二：直接抄最新工具

雷是什麼

推特或論文看到新方法，跳過 benchmark 與官方教學，直接換掉手上的工具。



為什麼會踩

新 $\neq$ 好：多數新工具還沒進任何 benchmark，也還沒經過別人的資料考驗。

踩了會怎樣

跳過中間兩步是踩雷區的常客——證據沒看、跑不跑得動也沒驗，問題全留給三個月後的你。

本集核心觀念

目錄找候選、 **benchmark** 找證據、 官方教學確認、記下版本。

課程教過的任務先用課程教的工具——能動再談換；換的時候，四步走完。

03

兩大生態系地圖

R 與 Python 是兩套對應的生態，不是兩個世界（B18）

任務對任務： R 對 Python



每一列左右都有對應——兩套對應的生態，不是兩個世界 (B18)

每一列左右都有對應——中間的橋是 h5ad 互轉 + B18 的交接驗收

scverse 12 個 core packages

名單為 scverse.org 實見；進 ecosystem 名單（124 個）代表過了基本品質門檻

角色	套件	備註
資料結構	AnnData · MuData · SpatialData	單模態、多模態、空間—— B18 的 h5ad 就是 AnnData 落地
通用分析	Scanpy · Muon · Squidpy · scvi-tools	主管線、多模態、空間分析、深度學習模型
專門任務	Scirpy · SnapATAC2 · rapids-singlecell · Pertpy · decoupler	免疫受體、染色質、GPU 加速、擾動實驗、活性推斷

兩邊的「現行版」寫進筆記

2026-09 查證； Scanpy 文件已轉址 scanpy.scverse.org

5.5.1

Seurat 現行版本
(satijalab.org/seurat)

1.12.4

Scanpy 現行版本

**12 +
124**

scverse core + ecosystem
套件數

R 路線 vs Python 路線

主力留在熟的一邊，把另一邊當工具箱（B18 的建議）

R 路線

Seurat + Bioconductor

- 教科書：OSCA 五冊，隨 Bioconductor 版重編譯
- 強項：註釋參考、統計工具銜接（DESeq2 / edgeR）
- 找套件：biocViews——收錄＝有測試、有 vignette

Python 路線

scverse 全家桶

- 教科書：sc-best-practices，各章附 benchmark 論據
- 強項：深度學習（scvi-tools）、超大資料、工程化
- 找套件：ecosystem 名單＝基本品質門檻

跨生態交接：三關＋一抽查

交接三關＋一抽查（B18 的驗收單，濃縮版）

關一：shape 方向

n_obs=細胞、n_vars=基因
——方向錯全盤錯

關二：obs 欄位

QC 欄、分群、細胞型別
都到齊、型別對

關三：obsm 座標

X_pca、X_umap 在不在

抽查一格

挑一顆細胞一個基因，
兩邊各印一次，值要一樣

預設會掉、要重建的（不是災難，是待辦清單）：

- scale.data → Python 端 sc.pp.scale 重算
- 鄰居圖 → sc.pp.neighbors 重建（順便釘參數）
- ADT 等多 assay → 另存一份或改用 MuData

交接訊息要寫明「哪些沒帶過去」——掉了不可怕，不知道掉了才可怕（B18）

B18 驗收單的濃縮版——會掉的東西是待辦清單，不是災難；交接訊息寫明哪些沒帶過去

本段鐵則

兩套對應的生態， 不是兩個世界。

每個任務兩邊都有對應工具；跨過去的每一次交接，都當成一次資料搬家來驗收（B18）。

04

去哪學

書、課程、官方教學——以及一個已經死掉的警世故事

學習資源地圖：六種情境

六種情境，六個入口——全部 2026-09 查證仍活著（封存的不在這張圖上）

R 路線

讀：OSCA 五冊
動手：Seurat vignettes

Python 路線

讀：sc-best-practices
動手：Scanpy tutorials

還不會寫程式

Galaxy Training：13+ 篇教學
網頁平台，免安裝先跑完整流程

教師備課

HBC training：CC BY 4.0
可合法改作的完整 workshop

10x 實務細節

10x Analysis Guides（延伸）
Cell Ranger 輸出、barcode、轉檔

方法演進史

Luecken & Theis 2019 教程
（實作指引已過時，只當史料）

OSCA 與 sc-best-practices 都是「活教材」——引用時記下取用日期

全部 2026-09 查證仍活著；你的情境對到哪一格，就從那一格進場

四大主教材現況

現況為 2026-09 官方頁實見；「活教材」引用時記下取用日期

教材	現況（實見）	定位
OSCA	五冊； 3.21 版編譯於 2025-06 （ Amezquita, Nat Methods 2020 ）	R ／ Bioconductor 路線主教材
sc-best-practices	Apache 2.0 、 living resource （ Heumos, Nat Rev Genet 2023 ）	Python 路線主教材；「寫選擇理由」的引用來源
Seurat vignettes	現行 5.5.1 ； 入門到空間全覆蓋	本課程管線的官方對照組
Scanpy 官方教學	現行 1.12.4 ； 文件轉址 scanpy.scverse.org	B18 「換生態系重跑」的另一半

課程與實務：三個入口

HBC training

完整 scRNA-seq
workshop，CC BY
4.0——教師可合法
改作的教材，授權寫
得明明白白



Galaxy Training

13+ 篇教學、網頁
免安裝——還不會寫
程式的學生「先跑過
一次完整流程」的最
低門檻



10x Analysis Guides

延伸資源：Cell
Ranger 輸出、
barcode 結構、轉
檔的官方視角補充



警世故事：一門課程的生命線

一門課程的生命線（時間軸間距為示意；封存日期為查證事實）

課程進 Carpentries incubator
(社群課程孵化區)

2026-02-11
封存 (read-only)

一直停在 pre-alpha
沒有完成、沒有正式發布

今天：搜尋引擎
還是搜得到它

教材也要過存活檢查——要 Carpentries 風格的免費課程，改用 HBC 或 Galaxy Training

示意圖

Carpentries incubator 的 scRNA-seq 課程停在 pre-alpha，2026-02-11 封存——但搜尋引擎還搜得到

雷三：把搜尋第一頁當現行推薦

雷是什麼

搜「scRNA-seq course」照第一頁的結果推薦給學生——包括已封存的 Carpentries 課程。



為什麼會踩

搜尋排名反映歷史連結，不反映維護狀態；封存的 repo 網頁看起來還是完好的。

踩了會怎樣

學生跟著 pre-alpha 的死教材走，卡住也等不到任何更新——改推 HBC 或 Galaxy Training。

課程沒教的任務： benchmark 文獻搜尋法

搜尋式



PubMed 搜「〈任務名〉 benchmark single-cell」——通訊、CNV、doublet 這類不在 13 題清單內的任務適用

優先讀什麼



Nat Methods / Genome Biology 的系統性比較優先——不是單一工具自己的論文

怎麼讀



看 benchmark 的資料集貼不貼近你的情境—— benchmark 的適用範圍也是假設

本段鐵則

活教材記日期， 死教材別再推。

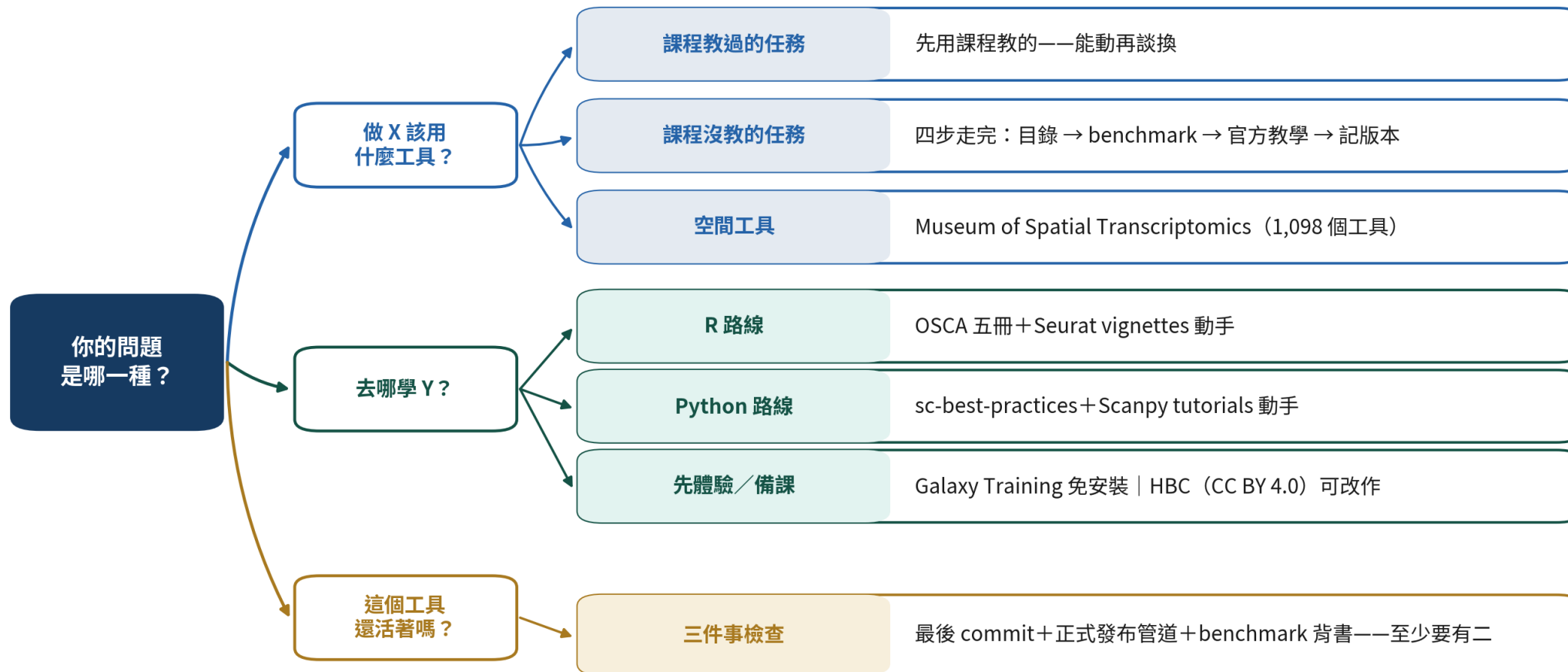
OSCA 與 sc-best-practices 隨時在更新——引用要記取用日期；教材跟工具一樣要過存活檢查。

05

把方法收成一張圖

三個問題、一棵決策樹——以後照著走

選工具決策樹



走到任何一片葉子，最後一步都一樣：記下工具、版本、取用日期

走到任何一片葉子，最後一步都一樣：記下工具、版本、取用日期

三個問題速查

你的問題	答案
做 X 該用什麼工具?	課程教過→先用課程教的；沒教→四步走完；空間→ Museum of ST
去哪學 Y?	R→OSCA + Seurat vignettes；Python→sc-best-practices + Scanpy；免程式→ Galaxy；備課→ HBC
這個工具還活著嗎?	最後 commit + 正式發布管道 + benchmark 背書——三者至少要有二

一句話總結

工具會過時， 選工具的四步不會。

B18 說過：工具換掉，你還在。這一集給你的就是那個「你」——換工具也帶得走的方法。

自測 1

一個工具被 **scRNA-tools** 收錄，代表什麼？

- A 它通過了官方品質審核
- B 它還在維護中
- C 它存在過——可不可用要另看三件事
- D 它在 benchmark 上表現不錯

答 C。目錄的工作是收錄，不是把關：1,847 個收錄裡有大量已停止維護。判斷可用看最後 commit、正式發布管道、benchmark 背書——三者至少要有二。

自測 2

你要替 **B11** 的整合任務換一個整合方法，第二步「找證據」去哪找最標準？

- A 挑 GitHub stars 最多的
- B scIB benchmark （Luecken, Nat Methods 2022）—— metrics 還能自己跑
- C 看工具自己論文裡的比較
- D 問論壇上的多數意見

答 B。整合方法有任務專屬的標準 benchmark：scIB。它不只有論文結論，配套套件（v1.2.1，2026-04 仍在發版）讓你在自己的資料上重算 metrics——這正是進階題「換整合方法做敏感度分析」的做法。

自測 3

學生完全不會寫程式，想先體驗一次完整的 **scRNA-seq** 流程。你推薦哪個入口？

- A Carpentries incubator 的 scRNA-seq 課程
- B OSCA 五冊從頭讀
- C Galaxy Training——網頁平台免安裝
- D 直接裝 Seurat 跟著 vignette 打

答 C。Galaxy Training 有 13+ 篇教學、網頁免安裝，是「先跑過一次完整流程」的最低門檻。A 是陷阱：那門課停在 pre-alpha、2026-02-11 已封存——搜尋還搜得到，但不要再推薦。

下集預告

BS4：細胞標注資源導覽

同一群細胞，三個工具給三個名字——哪個對？ marker 字典、參考集、圖譜、腫瘤專用工具，下一集把標注的資源地圖攤開來走一遍。下集見。